大学化学高阶综合题·第 3 辑 (12 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 3 辑 **2**

第 3 辑 / 无机化学 2

第 3 辑 / 分析化学 4

第 3 辑 / 有机化学 7

第 3 辑 / 物理化学 9

第 3 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV3-I04 ·二级络合与配体质子化的闭合物料平衡

题目

假想二价金属 M 的总浓度为 0.01200 mol/L, 单酸配体 HL 的总分析浓度为 0.03000 mol/L; 固定 pH=8.000 且 pKa(HL)=8.000。只允许 M2+、ML+、ML2 及游离 HL、L− 存在，逐级形成常数 K1=250 L/mol、K2=80 L/mol，所有常数均采用理想浓度模型，体积恒定且缓冲液及电中性反离子由外部提供。求游离 L−、HL、M2+、ML+、ML2 的浓度，金属的双络合分数及被络合配体的比例。不得把配体总浓度直接当作游离 L−。最后证明物理解唯一，并用配体与金属双重守恒核验。

分步解答

1. 酸碱关系 Ka=[H+][L−]/[HL]；当 pH=pKa，游离 HL 与 L− 浓度相等。令 l=[L−]，则 [HL]=l。

2. 令 m=[M2+]。逐级络合给 [ML+]=K1ml、[ML2]=K1K2ml²。

3. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m(l)=0.01200/(1+250l+20000l²)。

4. 配体守恒 CL=[HL]+[L−]+[ML+]+2[ML2],即 F(l)=2l+0.01200(250l+40000l²)/(1+250l+20000l²

5. F(l) 在 l≥0 严格递增：每个金属平均结合配体数作为自由配体活度的函数严格递增，且 2l 也严格递增；F(0)<0、F(0.03000)>0，故唯一正根 l=0.008438617122 mol/L。

6. 回代 [HL]=0.008438617122、[M2+]=0.002646751649、[ML+]=0.005583730946、[ML2]=0.003769517405 mol/L。

7. 双络合金属分数 =[ML2]/CM=0.3141264504；被络合配体比例 =([ML+]+2[ML2])/CL=0.4374255252。

8. 检验金属守恒 m+[ML+]+[ML2]=0.012 mol/L，配体守恒 2l+[ML+]+2[ML2]=0.03 mol/L；若误取 l=CL，两条守恒不可能同时成立。

答案摘要

答案 1 = 0.00843861712 mol/L；答案 2 = 0.00843861712 mol/L；答案 3 = 0.00264675165 mol/L; 答案 4 = 0.00558373095 mol/L; 答案 5 = 0.00376951741 mol/L; 答案 6 = 0.31412645 fraction；答案 7 = 0.437425525 fraction

模型前提：由外部缓冲体系固定 pH；忽略其它络合物、活度修正和缓冲液中可能的竞争配位；不宣称给出具体真实金属的实验形成常数。

UC-ADV3-I05 ·氧空位供体与受主掺杂的电子—空穴电中性反演

题目

一假想 n 型氧化物在 300 K 下氧位密度为 4.00×10^22 cm^-3，带 +2 有效电荷的氧空位浓度 [V_O^{••}]=1.00×10^17 cm^-3，完全电离的固定受主掺杂浓度 [A′]=5.00×10^16 cm^-3。电子与空穴分别带 −1 和 +1 有效电荷，且处于非简并热平衡，np=ni²、ni=1.00×10^10 cm^-3。电子迁移率 20.0 cm²/(V s)，空穴迁移率 5.00 cm²/(V s)，基本电荷 1.602176634×10^-19 C。求 n、p、氧空位位点分数、总电子电导率与空穴贡献比例；证明所取代数根是唯一物理解，并解释为何不能仅写 n=[V_O]。

分步解答

1. Kröger – Vink 有效电荷守恒：p+2[V_O^{••}]=n+[A′]，即 n−p=2×10^17−5×10^16=150000000000000000 cm^-3。

2. 与本征热平衡 np=ni² 联立，消去 p 得到 n²−Δn−ni²=0，其中 Δ=1.50×10^17 cm^-3。

3. 二次方程正根 n=(Δ+√(Δ²+4ni²))/2=150000000000000000 cm^-3；负根为负电子浓度，必须舍去。

4. 为避免极小空穴浓度出现数值抵消，使用 p=ni²/n=666.6666667 cm^-3，而不是两个大数直接相减。

5. 氧空位位点分数 fV=[V_O]/N_O=0.0000025，即 2.5 ppm。

6. 电导率 σ=e(μn n+μp p)=0.4806529902 S/cm；空穴贡献比例 μp p/(μn n+μp p)=1.111111111e-15。

7. 核验 n−p=150000000000000000 cm^-3,np=10000000000000000000 cm^-6；因此约两电子/空位但还需扣除受主补偿，不能机械设 n=[V_O]。

答案摘要

答案 1 = 1.5e+17 cm^-3；答案 2 = 666.666667 cm^-3；答案 3 = 2.5e-06 fraction；答案 4 = 0.48065299 S/cm；答案 5 = 1.11111111e-15 fraction

模型前提：所有缺陷浓度固定且完全电离，载流子非简并、迁移率给定，无缺陷关联或电极化学反应；这是缺陷化学的假想简化模型。

UC-ADV3-I06 ·两性金属氢氧化物溶解度的非单调性与全局极小值

题目

过量固态 M(OH)2 与强 pH 缓冲溶液平衡，假设溶解只形成 M2+ 及 [M(OH)4]2−，不允许其它溶解物种。Ksp=[M2+][OH−]^2=1.00×10^-16（浓度型），总形成常数 β4=[M(OH)4]2−/([M2+][OH−]^4)=1.00×10^10 L^4 mol^-4。在 25°C 取 pKw=14.000，理想活度近似，背景反离子电荷由缓冲体系承担。(1) 建立总金属溶解度

s(pH)。(2) 严格求使 s 最小的 OH− 浓度及 pH，证明是全局最小。(3) 计算 pH=11.000、12.000 的溶解度并区分低 pH 游离离子与高 pH 羟基络合支配区。(4) 做沉淀平衡与络合平衡的逆向核对。

分步解答

1. 令 u=[OH−]>0，沉淀平衡给 [M2+]=Ksp/u²，形成常数给 [M(OH)4]2−=β4 Ksp u²。
2. 总溶解度 s(u)=Ksp u^(−2)+β4 Ksp u²；前项随 u 增大而下降、后项上升。
3. 一阶导数 s′(u)=−2Ksp u^(−3)+2β4 Ksp u；令 s′=0，得 u⁴=1/β4。
4. 正根 u*=β4^(−1/4)=0.00316227766 mol/L；s″=6Ksp/u⁴+2β4Ksp>0，且 u→0 或 ∞ 时 s→∞，故是唯一全局最小。
5. pOH*=−log10(u*)=2.5，pH*=14−pOH*=11.5；smin=2Ksp√β4=2e-11 mol/L。
6. pH=11 时 u=10^-3 M, s11=1.01e-10 mol/L; pH=12 时 u=10^-2 M, s12=1.01e-10 mol/L。
7. 在最小点游离 M2+ 与四羟基络离子浓度均为 1e-11 mol/L；将两个物种代入 Ksp 与 β4 公式分别恢复 1.00×10^-16 和 1.00×10^10。

答案摘要

答案 1 = 0.00316227766 mol/L；答案 2 = 11.5 pH；答案 3 = 2e-11 mol/L；答案 4 = 1.01e-10 mol/L；答案 5 = 1.01e-10 mol/L

模型前提： 题设仅适用于具有该指定形成常数的假想两性氢氧化物；极端 pH 可能出现其他多核物种、活度与缓冲副反应，本模型已明确排除。

分析化学

UC-ADV3-A04 ·二次基质响应中的三点标准加入与歧义根排除

题目

一份未知分析物的原液在定容后放入相同基质的三个测量池，分别加入浓度增量 s=0、0.000800、0.001600 mol/L，三池终体积相同。校准空白信号 b=0.015000 已知；真实测量规律 A(s)=b+k(c+s)+q(c+s)²，其中未知 c>0、k>0、q>0（后两者分别有适用的量纲），且分析物先验浓度范围 0<c<0.005 mol/L。测得信号依次 A0=0.054845，A1=0.080205，A2=0.106205（按题示有效位数视为精确）。(1) 由三点差分求二次响应系数、表观一阶系数及截距。(2) 将原浓度 c 作为二次方程的根，求两代数根并依据物理约束舍去伪根。(3) 复原 k、q 并验证三点信号，讨论为什么仅两点不足以分离三个未知量。

分步解答

1. 将响应写成观测加标增量 s 的多项式 A(s)=A0+B s+q s²，其中 B=k+2qc，A0−b=kc+qc²。

2. 等间隔二阶差分 $\Delta^2A = A2 - 2A1 + A0 = 2q(\Delta s)^2$，得到 $q = 500\ L^2/mol^2$。

3. 第一差分 $(A1 - A0)/\Delta s = B + q\Delta s$，得 $B = 31.3\ L/mol$。

4. 记 $C = A0 - b = 0.039845$，由 $k = B - 2qc$ 代回 $C = kc + qc^2$ 得到 $q\,c^2 - B\,c + C = 0$。

5. 判别式 $D = B^2 - 4qC = 900 > 0$，两个形式根分别 c 小 $= 0.0013$ mol/L 与 c 大 $= 0.0613$ mol/L。

6. 按先验 $c < 0.005$ mol/L 且 $k > 0$，只允许 $c = 0.0013$；另一根超出适用浓度区并导致 $k < 0$。

7. 恢复 $k = B - 2qc = 30$ L/mol，$q = 500\ L^2/mol^2$；逐一代入测量方程得 $A(0) = 0.054845$，$A(\Delta s) = 0.080205$，$A(2\Delta s) = 0.106205$。

8. 若只测两个加标水平，仅给两条独立方程而 c、k、q 有三个未知量，因此在缺少先验或其他信息时不可辨识。

答案摘要

答案 1 = 0.0013 mol/L；答案 2 = 30 L/mol；答案 3 = 500 L²/mol²；答案 4 = 0.0613 mol/L

模型前提：三次测量使用相同基质、完全相同最终体积；响应在目标浓度区确实为二次多项式，所给数据视为理想精确值，不据此声称真实仪器无限精度。

UC-ADV3-A05 ·同位素稀释与化学回收率的双信号联合反演

题目

取 100.0 mL 未知氯化物水样，原有氯的 37Cl 同位素原子分数 x 天然 $= 0.2422$。向其加入总氯量 $n_s = 0.000800$ mol、37Cl 分数 x 标 $= 0.9800$ 的富集同位素内标，充分混合后进行化学分离。分离步骤对两种同位素具有相同且未知的回收率 r。质谱已校正质量歧视，测得分离后 37Cl 原子分数 $x = 0.453$；总氯信号 $S = 4760$ 计数，独立绝对信号斜率 $\alpha = 2.000 \times 10^6$ 计数/mol 已标定。求原始样品氯分析浓度、共同回收率与测量的同位素物料守恒。最后计算在 x 附近样品物质的量对 x 的导数 dn/dx（mol/单位分数），解释同位素比值为何能与总回收率解耦。

分步解答

1. 设原样氯物质的量为 n，混合前样品和内标氯量分别为 n_s；回收后两者同乘 r。

2. 同位素原子分数 $x = [r\,x_{天然}\,n + r\,x_{标}\,n_s]/[r(n + n_s)] = (x_{天然}\,n + x_{标}\,n_s)/(n + n_s)$，共同回收率 r 在比例中消去。

3. 整理得 $n = n_s(x_{标} - x)/(x - x_{天然}) = 0.002$ mol，原水样分析浓度 $c = n/0.1000\ L = 0.02$ mol/L。

4. 绝对信号 $S = \alpha\, r(n + n_s)$；用已由同位素比值求出的 n 反算回收率 $r = S/[\alpha(n + n_s)] = 0.85$。

5. 回收后样品氯量 $n_r = 0.0017$ mol，内标氯量 $r n_s = 0.00068$ mol；实际总回收量 $= 0.00238$ mol。

6. 把两种已回收物质的 37Cl 量相加再除以总回收量，恢复观测 x=0.453，且以 α 乘总回收量恢复 S=4760 计数。

7. 由 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然) 求导，dn/dx=−ns(x 标 −x 天然)/(x−x 天然)²=-0.01328273245 mol/单位同位素分数。

8. 当 x 接近天然丰度时，分母变小导致反演对测量误差敏感；如果两种同位素的化学回收率不同，则共同 r 消去的关键步骤不成立。

答案摘要

答案 1 = 0.002 mol；答案 2 = 0.02 mol/L；答案 3 = 0.85 fraction；答案 4 = -0.0132827324 mol per isotope-fraction

模型前提：假设无同位素交换/分馏、无其它氯来源、内标与原样完全混合；绝对响应斜率已独立标定，计数视作无随机波动的模型输入。

UC-ADV3-A06 ·双弱酸物种分布与跨 pH 光谱的耦合解析

题目

未知水样仅含单酸 HA、HB 两种分析物，总浓度分别记 CA、CB，在两个独立的强缓冲测量池中精确控制 pH 为 6.000 和 8.000；每池通过定容确保分析物总浓度均与原液相同。HA 的 Ka=1.00×10^-5，HB 的 Ka=1.00×10^-7，仅其阴离子 A−、B− 显色，未解离中性酸不吸光。1.00 cm 池、两波长阴离子摩尔吸光系数矩阵为 [[12000,2000],[3000,10000]] L mol^-1 cm^-1。已测 λ1 在 pH6 的吸光度 0.3309090909 和 λ2 在 pH8 的吸光度 0.2717282717，另有 λ2 在 pH6 的独立检验值 0.1。(1) 以分布系数推导 2×2 联立方程并求 CA、CB。(2) 预报第三个吸光度并核验。(3) 解释为何不能把两种弱酸都按完全解离处理，说明两个波长/两个 pH 提供独立信息的矩阵可逆条件。

分步解答

1. 对单酸 HA ⇌H++A−，在固定 pH 下阴离子分数 αA(pH)=KaA/[KaA+10^(−pH)]；HB 同理。

2. 在 pH6 时 αA=0.9090909091、αB=0.09090909091；在 pH8 时 αA=0.999000999、αB=0.9090909091。

3. Beer–Lambert 关系为 Aλ1,pH6=(12000αA6)CA+(2000αB6)CB=0.3309090909。

4. 另一个独立关系 Aλ2,pH8=(3000αA8)CA+(10000αB8)CB=0.2717282717。

5. 系数矩阵为 [[10909.09091,181.8181818],[2997.002997,9090.909091]]，行列式 D=98628644.08≠0，故两个总浓度唯一确定。

6. 按克拉默法则 CA=(m22 A1−m12 A2)/D=0.00003 mol/L，CB=(m11 A2−m21 A1)/D=0.00002 mol/L。

7. 不参与求解的第三信号理论值 Aλ2,pH6=3000αA6CA+10000αB6CB=0.1，与独立测得 0.1 一致。

8. 若错误假设两酸在 pH6 完全解离，会高估较弱的 HB 离子分数并产生系统误差；可辨识性取决于 D≠0 而非仅有两条读数。

答案摘要

答案 1 = 3e-05 mol/L；答案 2 = 2e-05 mol/L；答案 3 = 0.1 absorbance；答案 4 = 98628644.1 L²/mol²

模型前提： 酸碱平衡受外部强缓冲维持，测量时不发生化学降解或体积变化；吸光定律、两阴离子光谱系数已标定，忽略高浓度活度与交互作用。

有机化学

UC-ADV3-O04 ·自催化异构化 Logistic 方程、最优速率与目标转化时间

题目

恒容恒温假想同分异构化 A+B→2B 遵循速率律 r=k[A][B]，k=5.000 L mol^-1 h^-1，初始 [A]=0.08000、[B]=0.002000 mol/L。仅有该反应，A、B 分子式及摩尔质量相同。求 B(t) 的解析式；B 浓度升至 0.06000 mol/L 所需时间及 A 转化率；证明反应速率何时唯一达到峰值并求峰值和当时浓度；用总物料守恒与逆代入核对。题目严禁将 B 近似看成恒定催化剂。

分步解答

1. 化学计量为消耗 1 个 A 净生成 1 个 B，故 C=[A]+[B]=0.082 mol/L 恒定。

2. 令 b=[B]，则 db/dt=k(C−b)b；由于 b 同时是催化剂与产物，得到非线性 Logistic 微分方程。

3. 由分离变量与初始条件 b(0)=0.002000，b(t)=C/[1+(0.08000/0.002000)e^(−kCt)]。

4. 反解时间 t(b)=ln{[b/(C−b)]/[B0/A0]}/(kC)，得到 b=0.06000 时 t=11.44434528 h。

5. 由 b−B0 为 A 转化量，X_A=(0.06000−0.002000)/0.08000=0.725；此时 [A]=0.022 mol/L。

6. 将速率看成 b 的函数 r=kb(C−b)，开口向下的二次多项式于 b*=C/2=0.041 mol/L 唯一达到最大。

7. 该速率最大时刻 t*=8.997266961 h，rmax=kC²/4=0.008405 mol L^-1 h^-1。

8. 逆代入 b(t 目标)=0.06、b(t*)=0.041；两处均保持 [A]+[B]=C，且 t>0 时 b 单调上升。

答案摘要

答案 1 = 11.4443453 h；答案 2 = 0.725 fraction；答案 3 = 8.99726696 h；答案 4 = 0.041 mol/L；答案 5 = 0.008405 mol/(L h)

模型前提：理想均相不可逆自催化异构化模型，恒定 k、无副反应、无体积变化及催化失活。

UC-ADV3-O05 ·平行产物 Eyring 选择性反演与有限转化时间

题目

假想有机不可逆平行一级反应 A→P1、A→P2，两路共享相同的 Eyring 前因子 kBT/h。第一路径已知活化焓 95.00 kJ/mol、活化熵 −30.00 J/(mol K)，300 K 与 340 K 的产物初始速率比 k1/k2 依次为 2.229585515 和 1.761186189，均视作理想精确读数。取 R=8.314462618 J/(mol K)，kB=1.380649×10^-23 J/K，h=6.62607015×10^-34 J s，ki=(kBT/h)exp(ΔSi‡/R−ΔHi‡/(RT))。反演第二路径活化焓与熵；在 320 K 计算两速率常数、产物选择性、初始纯 A 总转化 80% 所需时间及两产物的实际收率；检查 Eyring 数据与总体物料守恒。

分步解答

1. 定义 r=k1/k2，Eyring 相除得 lnr=ΔΔS‡/R−ΔΔH‡/(RT)，其中差量是路径 1 减路径 2。
2. 由两温度比值消去熵差：ΔΔH‡=−R ln(r340/r300)/(1/340−1/300)=-5 kJ/mol。
3. ΔΔS‡=Rlnr300+ΔΔH‡/300=-10 J/(mol K)。
4. 据此第二路径 ΔH2‡=95.00−ΔΔH‡=100 kJ/mol,ΔS2‡=−30.00−ΔΔS‡=-20 J/(mol K)。
5. 直接代入 320 K 得 k1=0.00005624872133 s^-1、k2=0.00002859555573 s^-1，产物分支比 k1/k2=1.967044175。
6. 两条一级路径共有初始 A，A(t)/A0=exp[−(k1+k2)t]，80% 转化对应 t80=ln5/(k1+k2)=18969.31612 s。
7. 两产物相对初始 A 的收率分别为 Y1=0.8k1/(k1+k2)=0.5303713889 和 Y2=0.2696286111，未反应 A 为 0.2000。
8. 回代温度 300 与 340 K 的 Eyring 速率比恢复原观测；Y1+Y2+0.2000=1，严格满足物料守恒。

答案摘要

答案 1 = 100000 J/mol；答案 2 = -20 J/(mol K)；答案 3 = 5.62487213e-05 s^-1；答案 4 = 2.85955557e-05 s^-1；答案 5 = 18969.3161 s；答案 6 = 0.530371389 fraction；答案 7 = 0.269628611 fraction

模型前提：两路径严格一级、不可逆、常温区间内 ΔH‡ 及 ΔS‡ 为常量，传输系数及前因子相同，无产物副反应。

UC-ADV3-O06 ·动力学拆分中剩余 ee 与总转化率的逆问题

题目

某假想手性原料初始为严格外消旋 R/S 各 0.5000 mol。在恒温封闭体系中，两对映体以不同的一级速率常数不可逆生成各自的 PR/PS，无消旋、交叉反应或其它产物。10.000 h 后测得底物总转化率 X=0.4789937837，剩余底物 ees=(nS−nR)/(nS+nR)=0.4218990053。反演两对映体一级速率常数、10h 时产物的各自摩尔数与对映体过量 eep=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)；进一步求 90% 总转化时的时间与 eep。要求给出物理解唯一性说明、指数动力学回代与总物料守恒。

分步解答

1. 转化率定义 X=1−(nR+nS)，故 10h 剩余底物总量为 1−X=0.5210062163 mol。
2. 从 ees=(nS−nR)/(nS+nR)，解得 nR=(1−X)(1−ees)/2=0.150597106 mol、nS=(1−X)(1+ees)/2=0.3704091103 mol。
3. 独立一级模型 nR=0.5exp(−kR t)、nS=0.5exp(−kS t)，得到 kR=−ln(2nR)/10=0.12 h^-1、kS=0.03 h^-1。
4. 10h 产物量 nPR=0.5−nR=0.349402894 mol，nPS=0.5−nS=0.1295908897 mol。
5. 相应产物 ee_p=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)=0.4589036682，可与剩余底物 ee_s 正负方向作对照。
6. 达到 90.00% 转化时剩余总量 0.1000 mol，故必须满足 exp(−kR t)+exp(−kS t)=0.2000。
7. 其左侧对 t≥0 严格递减，由初值 2 降至 0，故时间根唯一；二分求得 t90=53.90742857 h。
8. 此时剩余 R=0.0007754720561、S=0.09922452794 mol，产物 ee_p=0.1093878399；反代两指数函数及 nR+nS=0.1 mol 确认 90% 转化。

答案摘要

答案 1 = 0.12 h^-1；答案 2 = 0.03 h^-1；答案 3 = 0.458903668 fraction；答案 4 = 53.9074286 h；答案 5 = 0.10938784 fraction

模型前提：底物严格外消旋投料，反应均为不可逆一级、没有消旋或产物相互转化，分析信号对两对映体有已校准响应因子。

物理化学

UC-ADV3-P04 ·双后缀 Margules 液相的共沸点、汽液组成与混合稳定性

题目

理想气相二元 A/B 在恒温下的纯组分饱和蒸气压分别 $P_A^*=80.00$ kPa、$P_B^*=40.00$ kPa；液相服从二后缀 Margules 方程 $\ln\gamma_A=1.500(1-x_A)^2$，$\ln\gamma_B=1.500x_A^2$。采用改进 Raoult 定律 $y_iP=x_i\gamma_iP_i^*$，两组分总液相摩尔分数和为 1，取正压、$0<x_A<1$。(1) 推导共沸条件，求是否存在内部共沸点及其组成、压力。(2) 求 $x_A=0.4000$ 时泡点总压及初生蒸汽 y_A。(3) 证明该 Margules 模型在全部组成范围的局部混合稳定性，并论证为何共沸点不是随意挑选的一个极值。

分步解答

1. 采用改进 Raoult 定律，泡点压力 $P(x)=x\gamma_A P_A^*+(1-x)\gamma_B P_B^*$，蒸气组成 $y_A=x\gamma_A P_A^*/P$。

2. 内部共沸条件是蒸汽、液体组分相同，即 $y_A=x$；等价于 $\gamma_A P_A^*=\gamma_B P_B^*$。

3. 对两后缀 Margules 式取对数：$A[(1-x)^2-x^2]=A(1-2x)=\ln(P_B^*/P_A^*)$。

4. 因此 $x_{az}=[1+\ln(P_A^*/P_B^*)/A]/2=0.7310490602$，满足 $0<x_{az}<1$，内部共沸存在且此式根唯一。

5. 将 x_{az} 带回：$\gamma_A=1.11460704$，$\gamma_B=2.229214079$，泡点共沸压力 $P_{az}=89.16856318$ kPa，计算 $y_{az}=0.7310490602$。

6. 在 $x_A=0.4000$ 时，泡点压力 $P=85.4221992$ kPa；初生汽相 $y_A=0.6428331289$，相对于 x_A 的富集差 $=0.2428331289$。

7. 理想混合熵与过剩 Gibbs 能给 $g_{mix}/(RT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+Ax(1-x)$，曲率 $d^2g/dx^2=1/x+1/(1-x)-2A$。

8. 因为 $1/x+1/(1-x)\geq 4>2A=3$，故整个 $0<x<1$ 范围局部稳定；共沸由汽液化学势相等与 $y=x$ 决定，而非任意调参取压力极值。

答案摘要

答案 1 = 0.73104906 liquid mole fraction；答案 2 = 89.1685632 kPa；答案 3 = 85.4221992 kPa；答案 4 = 0.642833129 vapor mole fraction；答案 5 = 2.08604749 dimensionless curvature

模型前提： 气相理想、液相只使用二后缀 Margules 且处于单液相局部稳定区，无蒸气缔合、反应或压力导致的液相非理想压缩效应。

UC-ADV3-P05 ·含惰性气体的合成氨反应平衡、总压效应与进度唯一性

题目

在固定温度下，理想气相平衡 N2+3H2⇌2NH3，给定标准压力 p°=1.000 bar、无量纲热力学平衡常数 Kp=0.5000。初始取 n(N2)=1.000 mol、n(H2)=3.000 mol、n(NH3)=0、惰性气体 nI=2.000 mol，在总压恒定 100.0 bar 下达到平衡。(1) 严格由分压和标准态定义写出反应商 Qp(ξ)，包括反应引起的总摩尔数变化。(2) 在物理区间 0<ξ<1 上求唯一平衡进度、氨摩尔数和摩尔分数。(3) 若温度及投料不变但总压力改为 50.0 bar，重新求平衡并解释压力效应。(4) 通过 Qp、非负组成、总物料与方程单调性核验；不得把 Kp 当作未经标准化的分压乘积。

分步解答

1. 设正向反应进度 ξ，平衡摩尔数分别 nN2=1−ξ，nH2=3−3ξ，nNH3=2ξ，nI=2，故 n总 =6−2ξ。

2. 令 yi=ni/(6−2ξ)，理想气分压 pi=yiP；标准化反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。

3. 代入化学计量并化简：Qp(ξ,P)=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4]×(p°/P)²；各压力统一以 bar 为数值单位。

4. 固定 P=100 bar，解 Qp=0.5000，物理解 ξ100=0.8585250533 mol，NH3=1.717050107 mol,总摩尔数 =4.282949893 mol,氨摩尔分数 =0.4009036177。

5. lnQp 对 ξ 的导数为 2/ξ−4/(6−2ξ)+4/(1−ξ)，在 0<ξ<1 为正；Qp 由 0 连续增至 ∞，故任何正 K 均只有一个物理根。

6. 固定 P=50 bar 重解得到 ξ50=0.8039372876 mol、yNH3,50=0.3660812066；可见降低压力降低平衡转化，因为反应气体总摩尔数减少 2。

7. 对 100bar 回代 Qp=0.5，50bar 回代 Qp=0.5；两次剩余 H2、N2 均非负，nN2+nH2+nNH3+nI=6−2ξ。

8. 不能把惰性气体排除在 n 总之外，它改变反应物与产物分压；也不能在两种不同压力下沿用同一个 ξ。

答案摘要

答案 1 = 0.858525053 mol reaction extent；答案 2 = 0.803937288 mol reaction extent；答案 3 = 0.400903618 mole fraction；答案 4 = 0.366081207 mole fraction

模型前提： 总压恒定但可变容的等温理想气体系，Kp 不随压力变且使用 p°=1bar，不考虑真实高压活度系数和反应速率限制。

UC-ADV3-P06 ·非谐振动基频与热带联合反演分子振动常数及温度

题目

某假想双原子分子按 Morse 型非谐振动模型 G(v)=ωe(v+1/2)−ωexe(v+1/2)²，G 和波数单位均为 cm^-1。测得 v=0→1 基频 1950.0 cm^-1、v=1→2 热带 1900.0 cm^-1；已将谱线波数及仪器响应归一化后的积分强度比定义为 I12/I01=2 N1/N0=0.08000，其中线强度比 2 来自规定的振子矩阵元平方 (v+1)，并假设振动态处于热平衡。取 hc/kB=1.438776877 cm K。(1) 反求 ωe 与 ωexe。(2) 从热带/基频强度比求振动温度 T。(3) 预测 0→2 跃迁能量对应波数与 2→3 热带波数，说明为何仅靠该振子近似不能预测实际 0→2 跃迁强度。(4) 用能级差和 Boltzmann 关系逆向检验。

分步解答

1. 相邻振动能级差为 G(v+1)−G(v)=ωe−2ωexe(v+1)。
2. 因此 ν01=ωe−2ωexe=1950 cm^-1，ν12=ωe−4ωexe=1900 cm^-1；两式相减得 ωexe=(ν01−ν12)/2=25 cm^-1。
3. 回代得 ωe=ν01+2ωexe=2000 cm^-1，属于正的非谐修正。
4. 已按题设规范化线强度 I12/I01=2(N1/N0)=0.08000，因此 N1/N0=0.04。
5. 热平衡 Boltzmann 分布 N1/N0=exp[−(hc/kB)ν01/T]，求得 T=(hc/kB)ν01/ln(2/0.08000)=871.6132783 K。
6. 跨两级的 0→2 跃迁能级差 ν02=G(2)−G(0)=ν01+ν12=3850 cm^-1；而 2→3 相邻热带 ν23=ωe−6ωexe=1850 cm^-1。
7. 将求得 ωe、ωexe 代回 G(v)，得 G1−G0=1950、G2−G1=1900 cm^-1；再代回 Boltzmann 式恢复 0.08000 强度比。
8. 谐振子电偶极选择定则通常只允许 Δv=±1；0→2 是否有实际强度取决于振动波函数及偶极矩函数的非谐项，本题能算跃迁能量却不能凭已给两条谱线确定其绝对强度。

答案摘要

答案 1 = 2000 cm^-1；答案 2 = 25 cm^-1；答案 3 = 871.613278 K；答案 4 = 3850 cm^-1；答案 5 = 1850 cm^-1

模型前提： Morse 型振动态、处于 Boltzmann 热平衡，归一化强度律与矩阵元平方线性规则是题定模型，不假定光谱实验通用的所有线形因子都自动相消。